Komplexní čísla E/F – řešení

Podklad pro učitele k testu `02_test_KomplexniCislaZaverecny_EF.tex`, 3. ročník.
Zdroj převzatých úloh: `ucebnice/06_Komplexni_cisla/Komplexní čísla.tex`. Úlohy E1 a F1 jsou úloha 1.3 g) a h), úlohy E4 a F4 jsou úloha 3.37 g) a h), úloha E5 je úloha 3.44 f). Úlohu E2 zadal učitel přímo; jejím vzorem je úloha 1.3 e). Úloha F2 je vlastní obdobná úloha podle výslovného pokynu učitele. Úlohy E3 a F3 jsou vlastní tvorba podle učitelova požadavku na reálné koeficienty s odmocninami; postup vychází z části o kvadratických rovnicích v učebnici a z typu úlohy 4.49. Úloha F5 je vlastní obdobou úlohy 3.44 f) podle pokynu zachovat typ páté úlohy z variant C/D.

Varianta E

1. Protože $1-i\neq 0$, můžeme dělit. Po usměrnění dostaneme

$$\left(\frac{2+i}{1-i}\right)^2=\left(\frac{(2+i)(1+i)}{2}\right)^2=\left(\frac{1+3i}{2}\right)^2=-2+\frac{3}{2}i.$$

   Kontrola: $\left(-2+\frac{3}{2}i\right)(1-i)^2=\left(-2+\frac{3}{2}i\right)(-2i)=(2+i)^2$.

2. Jmenovatele $2-i$, i a $1+2i$ jsou nenulové. Postupně upravíme

$$\frac{i}{2-i}+\frac{1}{i}=\frac{-1+2i}{5}-i=\frac{-1-3i}{5},\qquad 1+\frac{i}{2i+1}=1+\frac{2+i}{5}=\frac{7+i}{5}\neq 0.$$

   Proto

$$\left|\frac{\frac{i}{2-i}+\frac{1}{i}}{1+\frac{i}{2i+1}}\right|=\frac{|-1-3i|}{|7+i|}=\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{50}}=\frac{\sqrt{5}}{5}.$$

   Kontrola přímým dělením: $\frac{-1-3i}{7+i}=\frac{-1-2i}{5}$, jehož absolutní hodnota je $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

3. Diskriminant rovnice $x^2-2\sqrt{2}x+5=0$ je

$$D=(-2\sqrt{2})^2-4\cdot 5=8-20=-12.$$

   Odtud $x_{1,2}=\frac{2\sqrt{2}\pm 2\sqrt{3}i}{2}=\sqrt{2}\pm\sqrt{3}i$. Kořeny jsou dva a jsou různé. Kontrola pomocí Viètových vztahů: jejich součet je $2\sqrt{2}$ a součin $2+3=5$.

4. Číslo $\sqrt{3}+i$ má absolutní hodnotu 2 a argument $\frac{\pi}{6}$. Moivreova věta dává

$$(\sqrt{3}+i)^{10}=2^{10}\left(\cos\frac{5\pi}{3}+i\sin\frac{5\pi}{3}\right)=512-512\sqrt{3}i.$$

   Nezávislá algebraická kontrola: $(\sqrt{3}+i)^3=8i$, tedy $(\sqrt{3}+i)^{10}=(8i)^3(\sqrt{3}+i)=-512i(\sqrt{3}+i)=512-512\sqrt{3}i$.

5. Zadané číslo je nenulové. Podle Moivreovy věty

$$z^2=9\left(\cos\frac{7\pi}{3}+i\sin\frac{7\pi}{3}\right)=9\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right).$$

   Převrácením modulu a změnou znaménka argumentu dostáváme

$$\frac{1}{z^2}=\frac{1}{9}\left(\cos\frac{5\pi}{3}+i\sin\frac{5\pi}{3}\right)=\frac{1}{18}-\frac{\sqrt{3}}{18}i.$$

   Kontrola: $9(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i)(\frac{1}{18}-\frac{\sqrt{3}}{18}i)=1$.

Varianta F

1. Protože $1 - i \neq 0$, je podíl definován. Platí

$$\frac{(1+i)^4}{(1-i)^2} = \frac{(2i)^2}{-2i} = \frac{-4}{-2i} = -2i.$$

   Kontrola zpětným násobením: $(-2i)(1-i)^2 = (-2i)(-2i) = -4 = (1+i)^4$.

2. Jmenovatele $2+i$, i a $1-2i$ jsou nenulové. Po úpravě

$$\frac{i}{2+i} - \frac{1}{i} = \frac{1+2i}{5} + i = \frac{1+7i}{5}, \qquad 1 + \frac{i}{1-2i} = 1 + \frac{-2+i}{5} = \frac{3+i}{5} \neq 0.$$

   Tedy

$$\left| \frac{\frac{i}{2+i} - \frac{1}{i}}{1 + \frac{i}{1-2i}} \right| = \frac{|1+7i|}{|3+i|} = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{10}} = \sqrt{5}.$$

   Kontrola přímým dělením: $\frac{1+7i}{3+i} = 1+2i$ a $|1+2i| = \sqrt{5}$.

3. Diskriminant rovnice $x^2 + 2\sqrt{3}x + 8 = 0$ je

$$D = (2\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 8 = 12 - 32 = -20.$$

   Kořeny jsou $x_{1,2} = \frac{-2\sqrt{3} \pm 2\sqrt{5}i}{2} = -\sqrt{3} \pm \sqrt{5}i$. Jsou dva a jsou různé. Kontrola pomocí Viètových vztahů: jejich součet je $-2\sqrt{3}$ a součin $3 + 5 = 8$.

4. Číslo $-1+i$ má absolutní hodnotu $\sqrt{2}$ a argument $\frac{3\pi}{4}$. Moivreova věta dává

$$(-1+i)^{16} = (\sqrt{2})^{16} \left(\cos 12\pi + i \sin 12\pi\right) = 256.$$

   Nezávislá algebraická kontrola: $(-1+i)^2 = -2i$, proto $(-1+i)^4 = -4$, $(-1+i)^8 = 16$ a $(-1+i)^{16} = 256$.

5. Zadané číslo je nenulové. Podle Moivreovy věty

$$z^2 = 9\left(\cos\frac{11\pi}{3} + i\sin\frac{11\pi}{3}\right) = 9\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right).$$

   Po převrácení

$$\frac{1}{z^2} = \frac{1}{9}\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{18} + \frac{\sqrt{3}}{18}i.$$

   Kontrola: $9(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i)(\frac{1}{18} + \frac{\sqrt{3}}{18}i) = 1$.

Kontrola a čas

Všechny jmenovatele jsou nenulové. U druhé úlohy je výsledek nezáporný, u třetí úlohy jsou vypsány oba kořeny; zkoušky jsou uvedeny u jednotlivých úloh. Obě varianty pokrývají stejné dovednosti a mají přibližně stejný rozsah. Orientační čas na úlohy 1–5 je postupně 3–5, 5–7, 4–6, 4–6 a 3–5 minut; včetně kontroly práce přibližně 25–35 minut. Odhad nebyl ověřen ve třídě.